

2024年

---

| 网络赛出题 | 出<br>题<br>人 | 题目名字 | 预计<br>codeforces<br>分数 | tags | 后面<br>填验<br>题人 |  |  |
|-------|-------------|------|------------------------|------|----------------|--|--|
|-------|-------------|------|------------------------|------|----------------|--|--|

---

| 网络赛出题 | 出题人 | 题目名字          | 预计<br>codeforces<br>分数 | tags        | 后面<br>填验<br>题人 |     |     |
|-------|-----|---------------|------------------------|-------------|----------------|-----|-----|
| A     | /   | 注意事项          | /                      | /           |                |     |     |
| B     | 夏冬  | 吴水的考试成绩       | 1000                   | 贪心 sort     | 盖林             | 许兴城 |     |
| C     | 盖林  | Caaaaaap偷窥字符串 | 1200                   | 模拟 字符串      | 许兴城            |     |     |
| D     | 胡葭懿 | 你真的学会数组了吗     | 1400                   | 数学          | 许兴城            | 盖林  | 杨欣川 |
| E     | 丁智星 | 聪明的你          | 1500                   | 数据结构 模拟     | 许兴城            | 杨欣川 |     |
| F     | 陈俊豪 | 飞书文档          | 1600                   | 并查集         | 许兴城            |     |     |
| G     | 许兴城 | 勇往直前          | 1600                   | 图论 搜索 树     |                |     |     |
| H     | 杨欣川 | 贪心的Steve      | 1400                   | 搜索 贪心       | 许兴城            |     |     |
| I     | 许兴城 | 题目太难了!        | 700                    | 真正的签到       | 盖林             |     |     |
| J     | 许桥飞 | 无尽的外卖         | 1700                   | 最短路         |                |     |     |
| K     | 许桥飞 | 比赛在树上         | 1800                   | lca 树上差分 图论 | 许兴城            |     |     |
| L     | 丁智星 | 神奇的开方         | 1700                   | 构造 数学       | 许兴城            | 许桥飞 |     |
| M     | 滕俊宁 | 最速路径          | 2000                   | 二分 最短路      | 盖林             |     |     |
|       |     |               |                        |             |                |     |     |

| 网络赛出题 | 出题人 | 题目名字                                              | 预计<br>codeforces<br>分数 | tags          | 后面<br>填验<br>题人 |     |     |
|-------|-----|---------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|-----|-----|
| 现场赛出题 |     |                                                   |                        |               |                |     |     |
| A     | 许桥飞 | 你出局! (easy version)                               | 1100                   | 模拟            | 许兴城            |     |     |
| B     | 胡葭懿 | 神奇的数学                                             | 1600                   | 数学 动态规划       | 许兴城            |     |     |
| C     | 盖林  | Caaaaaap的三角和圆                                     | 2000                   | 计算几何          | 许兴城            |     |     |
| D     | 夏冬  | 吴水的愤怒                                             | 1800                   | 线段树, dfs序     | 许兴城            | 杨欣川 | 许桥飞 |
| E     | 杨欣川 | 树上异或                                              | 1700                   | 思维 位运算 dfs    | 许兴城            | 丁智星 |     |
| F     | 许兴城 | xxc的求和                                            | 2100                   | 数学+思维+打表+分治   | 盖林             |     |     |
| G     | 陈俊豪 | 自动手记人偶 2                                          | 1600                   | 数据结构 思维 (并查集) | 许兴城            |     |     |
| H     | 陈俊豪 | 自动手记人偶 3                                          | 1400                   | 动态规划          | 许兴城            | 杨欣川 |     |
| I     | 许兴城 | 单身狗的诅咒                                            | 2300                   | 最大流 数学 思维 二分图 |                |     |     |
| J     | 许兴城 | Ciallo ~ ( $\angle \cdot \omega <$ ) $\cap \star$ | 1500                   | 字符串 模拟        |                |     |     |
| K     | 许桥飞 | 你出局! (hard version)                               | 1900                   | 树状数组 二分       |                |     |     |
| L     | 盖林  | Caaa和aaap的取牌游戏                                    | 1400                   | 博弈论 打表        | 许兴城            |     |     |
| M     | 滕俊宁 | 等比等差数列                                            | 700                    | 数学            |                |     |     |

| 网络赛出题       | 出题人 | 题目名字             | 预计<br>codeforces<br>分数 | tags                 | 后面<br>填验<br>题人 |  |  |
|-------------|-----|------------------|------------------------|----------------------|----------------|--|--|
| N           | 许兴城 | 树上的白月光           | 2700                   | 数据结构<br>树 点分治<br>防ak |                |  |  |
|             |     |                  |                        |                      |                |  |  |
| 备用题（加入热身赛中） |     |                  |                        |                      |                |  |  |
| A           | /   | 请客（treat）        |                        |                      |                |  |  |
| B           | /   | 下棋（chess）        |                        |                      |                |  |  |
| C           | /   | 重生之我是质数的神（prime） |                        |                      |                |  |  |
| D           | /   | 最大公约数（approx）    |                        |                      |                |  |  |
| E           | 陈俊豪 | 自动手记人偶 1         |                        |                      |                |  |  |
| F           | 许兴城 | 吴水的考试成绩（加强版）     | 1700                   | 数学 期望                | 杨欣川            |  |  |
| G           | 盖林  | Caaa和aaaap的三元环   | 1600                   | 博弈论                  |                |  |  |

## 2023年

### 网络赛

| 标号 | 标题         | 提交通过率           | tag           | cf分数预期 |
|----|------------|-----------------|---------------|--------|
| A  | 签到题        | 242/387(62.53%) | 签到            | 700    |
| B  | 注意事项       | 105/353(29.75%) | 模拟            | 1100   |
| C  | 判断正方形和长方形  | 40/361(11.08%)  | 计算几何          | 1400   |
| D  | 启动!        | 65/210(30.95%)  | 模拟            | 1400   |
| E  | Crazy!     | 68/365(18.63%)  | 数论            | 1200   |
| F  | 双职业竞技场     | 17/142(11.97%)  | 思维            | 1600   |
| G  | kdy和lxy背单词 | 9/66(13.64%)    | 动态规划          | 1700   |
| H  | 爱情的力量是无穷的  | 4/28(14.29%)    | 图论, 单源最短路, 思维 | 1700   |

| 标号 | 标题        | 提交通过率         | 思维       | cf分数预期 |
|----|-----------|---------------|----------|--------|
| J  | 轰轰火花!     | 12/71(16.90%) | 数据结构     | 1600   |
| K  | 小天天的战争机器人 | 27/79(34.18%) | 搜索       | 1500   |
| L  | 我很好奇      | 7/61(11.48%)  | 思维, 数据结构 | 2000   |
| M  | FFF团      | 6/284(2.11%)  | 数论       | 2100   |

## 现场赛

| 标号 | 标题                       | 提交通过率           | tag          | cf分数预期 |
|----|--------------------------|-----------------|--------------|--------|
| A  | 密码到底是多少啊!                | 99/435(22.76%)  | 字符串, 模拟      | 1200   |
| B  | GCD                      | 129/636(20.28%) | 数学           | 900    |
| C  | 双职业竞技场(hard version)     | 0/71(0.00%)     | 数据结构, 思维     | 2300   |
| D  | 激流                       | 1/9(11.11%)     | 计算几何         | 2600   |
| E  | 小伍的王国                    | 0/3(0.00%)      | 数据结构         | 2600   |
| F  | Chtholly Nota Seniorious | 14/131(10.69%)  | 模拟, 递归       | 1700   |
| G  | 我没k                      | 51/339(15.04%)  | 模拟           | 1400   |
| H  | ^^^                      | 24/250(9.60%)   | 数论           | 1600   |
| I  | 能量蛋糕                     | 3/46(6.52%)     | 贪心, 思维, 数据结构 | 1900   |
| J  | 瑶瑶的背包                    | 1/79(1.27%)     | 动态规划, 贪心     | 2000   |
| K  | 歪比歪比, 歪比巴卜               | 21/51(41.18%)   | 思维           | 1700   |
| L  | %%%                      | 8/436(1.83%)    | 数论           | 1700   |
| M  | 这题很难                     | 190/249(76.31%) | 签到           | 700    |
| N  | 破风阵型                     | 0/24(0.00%)     | 数据结构         | 2500   |

## 2022年

## 网络赛

| 标号 | 标题         | 提交通过率           | tag       | cf分数预期 |
|----|------------|-----------------|-----------|--------|
| A  | 注意事项       | 214/644(33.23%) | 模拟        | 1100   |
| B  | 谁吃光了我的糖    | 133/540(24.63%) | 模拟        | 1200   |
| C  | shaun喜欢玩游戏 | 88/339(25.96%)  | 模拟        | 1400   |
| D  | 宗老师的复仇     | 44/128(34.38%)  | 模拟        | 1500   |
| E  | 不是签到       | 36/160(22.50%)  | 字符串, 模拟   | 1400   |
| F  | Carry爱操作数字 | 39/271(14.39%)  | 数论        | 1400   |
| G  | 十一旅游规划     | 6/121(4.96%)    | 图论, 多源最短路 | 1700   |
| H  | 堡垒侦查       | 13/45(28.89%)   | 搜索        | 1600   |
| I  | Wuyqy的小测验  | 14/52(26.92%)   | 图论, LCA   | 1600   |
| J  | 舞萌DX       | 14/33(42.42%)   | 模拟        | 1800   |
| K  | 物资运输       | 7/12(58.33%)    | 图论        | 1900   |
| L  | 明明的宝石      | 6/16(37.50%)    | 数论, 生成函数  | 2000   |

## 现场赛

| 标号 | 标题        | 提交通过率          | tag      | cf分数预期 |
|----|-----------|----------------|----------|--------|
| A  | Carry爱排序  | 10/255(3.92%)  | 思维       | 1700   |
| B  | 明明爱摸鱼     | 13/135(9.63%)  | 数学, 组合数  | 1600   |
| C  | 饮料店       | 0/34(0.00%)    | 图论       | 2000   |
| D  | 摘星星       | 47/453(10.38%) | 字符串, 栈   | 1400   |
| E  | 圣诞树       | 0/1(0.00%)     | 数据结构     | 2600   |
| F  | 数数        | 34/207(16.43%) | 数学, 思维   | 1600   |
| G  | 明明的金币     | 0/12(0.00%)    | 博弈论      | 2000   |
| H  | Carry爱喝药  | 2/374(0.53%)   | 思维, 数据结构 | 1900   |
| I  | 数汪汪墙      | 4/85(4.71%)    | 哈希, KMP  | 1800   |
| J  | 明明的苹果树    | 0/2(0.00%)     | 构造       | 2000   |
| K  | 国奖爷降临到你身边 | 24/336(7.14%)  | 动态规划     | 1600   |

| 标号 | 标题         | 提交通过率           | tag | cf分数预期 |
|----|------------|-----------------|-----|--------|
| L  | 集合! 动物森友会! | 27/105(25.71%)  | 搜索  | 1500   |
| M  | 并砖         | 38/141(26.95%)  | 贪心  | 1400   |
| N  | Carry的道歉   | 145/186(77.96%) | 签到  | 700    |

## 出题细则

- 出题分为网络赛出题与现场赛出题
- 网络赛出题可随意一点，尽量出简单中等题1800及以下，tag不限（尽量分散）
- 现场赛出题大致拟定为下
- easy : codeforces 700~1400 5道
- easy-medium : codeforces 1500~1700 4~6道 tag大致可为：搜索、动态规划、数学、思维、二分、分治、模拟等等
- medium-hard : codeforces 1800~2100 2道左右 tag可为：（构造、交互 这类题目需spj，详见下面的解释）、字符串、图论、数据结构、思维、数学等
- !hard : 防止hack 1道即可 数据结构、计算几何
- 当然，只要考察知识点不交叉太多，也可任意选考察知识点
- 按往年网络赛13题+热身赛4题+现场赛13题，一共30题，每人出大概3题左右，考虑网络赛与热身赛会取一两道往年题目，多余的题目作为备用题备用

## 出题格式

- 一份 problemset.md 题目描述
- 一份 solution.md 题解
- 一份 std.cpp 标程
- 一份 test.zip 样例压缩包 -> 按顺序命名为1.in 1.out ... 最后附上分数scores.txt，由于ICPC-ACM赛制分数具体无所谓，详见发的文件
- 如果有图片，应同时附上图片文件
- 样例数量最好大于等于 10 个，当然签到水题除外
- 上述文件打包为题目名字即可

## 出题-其他问题，交互、构造题

- 有其他问题可见 [PTA出题指南](#)
- 可先在自己的PTA上出题（别泄题就行）
- 可参考的交互题程序(判断  $\gcd(x, y) = 1$  并且  $x + y = n$  的程序)

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define AC 0
#define WA 1
#define PE 2
typedef long long ll;
inline int gcd(int a,int b){return b ? gcd(b , a % b) : a ;}
int main(int argc, char const *argv[])
{
    FILE *stdi = fopen("input", "r"); /* 裁判输入 */
    FILE *stdo = fopen("output", "r"); /* 裁判答案 */
    FILE *outf = fopen(argv[1], "r"); /* 用户提交的答案 */
    int ret = AC;
    ll n;
```

```

fscanf(stdi, "%lld", &n);
vector<ll> num;
ll x;
while (~fscanf(outf, "%lld", &x)) num.push_back(x);
if (num.size() == 2) {
    int x = num[0], y = num[1];
    if (gcd(x, y) == 1 && x + y == n) return AC;
    else return WA;
} else {
    return WA;
}
fclose(stdo);
fclose(outf);
return ret;
}

```

## 检题

- 同时每个人除自己的题目也差不多验6题左右（或者说，每个出题人的题目都至少要让两个人验过）
- 如果有余力尽量使用py, java实现
- 所有题都会对验题组成员开放，支持多验题
- 验题主要考虑其他做法

## 表格统计

- pta添加信息收集表 填学号与姓名，2024校赛检题题单会显示在绑定学校的账号上
- 出题与验题在线表格
- 出题在对应位置填 姓名+题目名字+预计codeforces分数+tags
- 验题在下方的题目后面写名字即可

## ddl

- 预计在10.15开放网络赛题目，10.22热身赛，10.23正式赛，网络赛尽量提前2天左右出好，正式赛尽量提前4天左右出好